

DailyBox 마케팅 데이터 분석 결과 및 전략 제안서

July 20, 2026

분석 대상: 고객 6,000명의 1개월 데이터 (marketing_customers.csv)

1. 분석 개요 및 목적

본 분석은 DailyBox의 고객 데이터를 바탕으로 쿠폰 캠페인의 효과성 검증, 유입 채널별 가치 평가, 주요 매출 영향 요인 파악, 그리고 타겟 고객군 설정을 목적으로 진행되었다. 가설 검정과 회귀분석 등의 기초 통계 기법을 활용하여 데이터에 기반한 마케팅 전략을 도출하였다.

2. 주요 분석 결과

① 쿠폰 캠페인 효과 검증 (두 집단 평균 비교)

- **분석 방법:** Welch's t -test 및 로지스틱 회귀분석
- **결과:** 쿠폰을 받은 그룹(treatment)의 월 평균 지출액은 **\$34.80**으로, 받지 않은 그룹(control, **\$29.71**)보다 약 **\$5.09** 유의하게 높게 나타났다 ($p < 0.05$).
- **해석:** 유의확률(p -value)이 0.05보다 현저히 작으므로, 쿠폰 발송은 실제로 고객 지출을 늘리는 데 통계적으로 확실한 효과가 있다.

② 유입 채널별 가치 및 교호작용 평가 (ANOVA)

- **분석 방법:** One-way & Two-way ANOVA, Tukey HSD 사후검정
- **결과:**
 - 채널별 평균 지출액: Influencer (\$42.87) > Referral (\$36.69) > Organic Search (\$30.51) > Social Ads (\$25.85)
 - 모든 채널 쌍 간의 지출액 차이는 통계적으로 유의했다 ($p < 0.05$).
 - 채널과 캠페인 간의 **교호작용** 역시 유의하게 관측되었으며 ($p < 0.05$), 쿠폰 발송 시 매출 상승폭이 **Influencer 채널(+ \$9.97)**에서 가장 컸다.
- **해석:** 유입 채널에 따라 고객의 가치가 명확히 나뉘며, 쿠폰 마케팅의 반응도 역시 Influencer 채널에서 가장 크게 나타난다.

③ 매출에 영향을 미치는 핵심 레버 탐색 (다중회귀분석)

- **분석 방법:** 다중선형회귀분석 (종속변수: 월 지출액)
- **결과:**
 - 방문 횟수(monthly_visits): 방문이 1회 늘어날 때마다 매출이 약 **\$0.92** 증가하며, 유의한 양의 영향을 미쳤다.

- **할인을 및 광고비:** 매출과 양의 관계를 보였으나, 헤비 유저에게 할인이 집중되었거나 우량 고객에게 광고가 더 집행된 **상관관계(역인과 가능성)**일 수 있다.
 - **해석:** 인과적으로 제어가 가능한 가장 확실하고 안전한 매출 성장 레버는 **고객의 방문 횟수를 늘리는 것**이다.
- ④ 쿠폰 반응 타겟 세그먼트 도출 (로지스틱 회귀분석)
- **분석 방법:** 로지스틱 회귀분석 (종속변수: 쿠폰 반응 여부 responded)
 - **결과:**
 - 쿠폰 수령 시 반응 오즈(Odds, 반응할 확률)가 **2.43배** 높았다.
 - 등급별로는 **Gold 등급**의 반응 오즈가 Basic 대비 **2.02배** 높았다.
 - 채널별로는 **Influencer 채널 유입 고객**의 반응 오즈가 가장 높게 형성되었다.
 - **해석:** 쿠폰 마케팅 효율이 가장 극대화되는 타겟은 **"Influencer 채널로 들어온 Gold 등급 고객"**이다.

3. CMO 보고용 마케팅 전략 제안

Strategy 1. 쿠폰 캠페인 지속 및 예산 집중 배분

- 쿠폰 캠페인은 매출 증대 효과가 입증되었으므로 **다음 분기에도 지속 추진**한다.
- 교호작용 효과가 가장 컸던 **Influencer 채널 고객**에게 쿠폰 예산을 우선 배분하여 ROI를 극대화한다.

Strategy 2. 유입 채널 예산 재조정

- 고가치 채널인 **Influencer** 및 **Referral 예산**을 확대한다.
- 가장 저가치 채널로 나타난 **Social Ads**는 획득 비용 대비 효율이 낮으므로 예산 비중을 축소한다.

Strategy 3. 방문 횟수 증대를 위한 리텐션 마케팅 강화

- 회귀분석 결과 '방문 횟수'가 가장 안전하고 확실한 매출 상승 레버임이 확인되었다.
- 무분별한 할인을 확대 대신 **앱 푸시, 출석 체크, 멤버십 리마인더** 등 재방문을 유도하는 리텐션 시책에 우선 투자한다.

Strategy 4. 핵심 타겟 세그먼트 집중 공략

- 다음 캠페인은 반응 오즈가 가장 높은 **Influencer 유입 + Gold 등급** 고객군을 1순위 타겟으로 설정하여 쿠폰을 집중 발송한다.

4. 분석의 한계점

1. **스냅샷 데이터의 한계:** 단일 월 데이터이므로 계절성이나 장기적인 고객 행동 추세까지 판단하기는 어렵다.
2. **다중공선성 주의:** $\text{total_ad_cost} = \text{online_ad_cost} + \text{offline_ad_cost}$ 형태의 파생변수를 원본 변수와 함께 회귀모형에 넣으면 다중공선성($\text{VIF} = \infty$) 문제가 발생하므로 변수 선택에 주의가 필요하다.

3. **상관관계 vs 인과관계:** 무작위로 나뉜 캠페인 그룹과 달리, 할인율이나 광고비 등은 단순 관측 데이터이므로 "광고비를 늘리면 무조건 매출이 뜬다"는 인과관계로 해석해서는 안 되며, 추후 A/B 테스트를 통한 추가 검증이 권장된다.